

微积分期末试卷 解析版

1. 判断下列级数收敛性

$$(1) a > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos^2 n}{n}$$

(1) 分类讨论, $a \leq 1$ 发散, $a > 1$ 收敛

(2) $2 \cos^2 n = 1 + \cos 2n$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n}$ 由莱布尼茨判别法收敛,

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos 2n}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos 2n \cdot \frac{1}{2n}$ 由狄利克雷判别法收敛。

其中 $\sum_{n=1}^m (-1)^n \cos 2n = \frac{1}{\cos 1} \sum_{n=1}^m (-1)^n [\cos(2n-1) + \cos(2n+1)] = \frac{1}{\cos 1} [\cos(2n+1)(-1)^n - \cos 1]$ 有界, $\left\{ \frac{1}{2n} \right\}$ 单调趋于零

注: (2) 与作业 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ 同思路

2. $f(x)$ 是可微函数, $f(0) = 1$, $0 < f'(x) < 1/2$, 数列 $\{x_n\}$ 满足

$x_{n+1} = f(x_n)$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛

$x_{n+1} - x_n = f(x_n) - f(x_{n-1})$, 利用中值定理转化后与 $x_n - x_{n-1}$ 作比

注：上课讲过此题升级版如下

$f(x)$ 可微, $f(x) > 0$, $|f'(x)| \leq m|f(x)|$, $0 < m < 1$, 任取 a_0 , 令 $a_{n+1} = \ln f(a_n)$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 绝对收敛

3. 叙述判断函数项级数一致收敛的 M 判别法 (Weierstrass 判别法) 的内容, 然后证明它

4. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域与和函数

求两次导即可

5. $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 求 a_n

注意奇偶项的对齐, n 初值的对齐

6. 求下列广义积分

(1) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} x^7 dx$

(2) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \cdot \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^4}} dx$

换元变成欧拉积分即可。(2)最终化为 Γ 的形式可以约掉算不了的部分

7. 已知 $F(x, y) = \int_{x/y}^{xy} (x - yz)f(z)dz$, 其中 $f(z)$ 是可微函数, 求 $F_{xy}(x, y)$

套公式

注：习题课原题

8. $f(x) = 1 - x^2, 0 \leq x \leq \pi$, 展开 $f(x)$ 为余弦级数并计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

9. 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $a_n, b_n \in (0, \pi/2), \cos a_n - a_n = \cos b_n$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收敛。}$$

(1) 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(2) 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛

(2) 泰勒展开 $\cos$ 项, 整理出 $\frac{a_n}{b_n} = \dots < \frac{b_n}{2}$ 即可

10. 区域 D 上的二阶连续可微函数 $f(x, y)$ 满足 $f(x, 1) = f(1, y) = 0, \iint_D f(x, y) dx dy = a$, 求 $\iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$. 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

拆成二重积分，先对 x 分部积分，整理后换序，再对 y 分部积分，得 a

注：分部积分的运用本学期也出现过，如作业题判断 $\int_0^{\infty} \frac{\sin tx}{t} dt$ 的一致收敛性

11. $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数在方向 $\vec{l} = -3\vec{i} - 4\vec{j}$ 上取最大值 10, 求 a, b 与曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 面积

$a = b = -1$, 曲面投影到 xOy 平面, 用极坐标换元算得 $\frac{13\pi}{3}$